



中华人民共和国国家标准

GB/T 35640—2017

公交导航数据模型与交换格式

Data model and exchange format for public transportation navigation

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据模型 2

 4.1 公共交通的要素 2

 4.2 字段数据类型 3

 4.3 数据要素项说明 3

 4.4 永久标识 3

5 公交 POI(站点/出入口)..... 4

 5.1 公交 POI(站点) 4

 5.2 公交 POI 出入口 4

 5.3 公交 POI 名称 5

 5.4 公交 POI 父子关系 5

 5.5 公交换乘信息 6

6 公交线路 6

 6.1 公交线路信息 7

 6.2 公交线路名称 8

 6.3 公交线路走向 8

 6.4 公交线路走向名称 9

 6.5 公交线路走向与站点关系 9

 6.6 公交线路运行时间 10

 6.7 公交运行班次 11

7 公交企业..... 11

 7.1 公交公司 12

 7.2 公交分支机构 12

8 公交关联信息..... 12

 8.1 公交公司关联信息 12

 8.2 公交分支机构关联信息 13

 8.3 公交出入口关联信息 14

 8.4 公交站点关联信息 15

 8.5 公交线路关联信息 16

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家测绘地理信息局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位:北京四维图新科技股份有限公司、国家基础地理信息中心、武汉大学、高德软件有限公司、交通运输部公路科学研究院 ITS 中心。

本标准主要起草人:曹晓航、徐晋晖、帅亚俊、徐静、张秋义、李霖、李必军、郑玲、范洁群、张晓亮、衣倩。



公交导航数据模型与交换格式

1 范围

本标准规定了公交导航数据模型、公交 POI(站点/出入口)、公交线路、公交企业和公交关联信息。本标准适用于公交导航数据的使用与交换,也适用于公交导航数据的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共交通 **public transportation**

公交 **bus**

运用公共汽电车、轨道交通、客运轮渡等运载工具和有关设施,按照核定的线路、站点、时间、票价运营,为公众提供基本出行服务的城市客运方式。

3.2

公交线路 **bus line**

处于运营状态的公共交通线路。

3.3

公交线路走向 **bus line direction**

每条线路的不同行车方向。

3.4

公交站点 **bus stop**

公交巴士、地铁等公共交通站,是各种公交车辆、列车固定的停靠处,公交在此载客、落客,乘客在此等候车辆、购票、上下车。

3.5

弧段 **link**

由一个、多个或零个道路元素所组成的道路网络要素。

3.6

兴趣点 **point of interest; POI**

导航电子地图上的具有特定位置和属性的点位,用于检索和引导。

[GB/T 30289.1—2013,定义 3.32]

3.7

永久标识 permanent identification;PID
导航电子地图中要素的永久的、统一的、唯一的识别编码。

4 数据模型

4.1 公共交通的要素

根据公共交通导航要素在道路交通网络中的作用和特性,将其划分为三大要素,其内容如表 1 所示。公共交通的数据模型如图 1 所示。

表 1 公共交通的要素划分

序号	要素名称	说明
1	公交 POI(站点/出入口)	公交汽车、城铁等公共交通站点和每一个站点关联的出入口及其关联信息
2	公交线路	公共交通的线路、运营时刻表、班次及其关联信息
3	公交企业	负责公交线路运营的企业及其关联信息

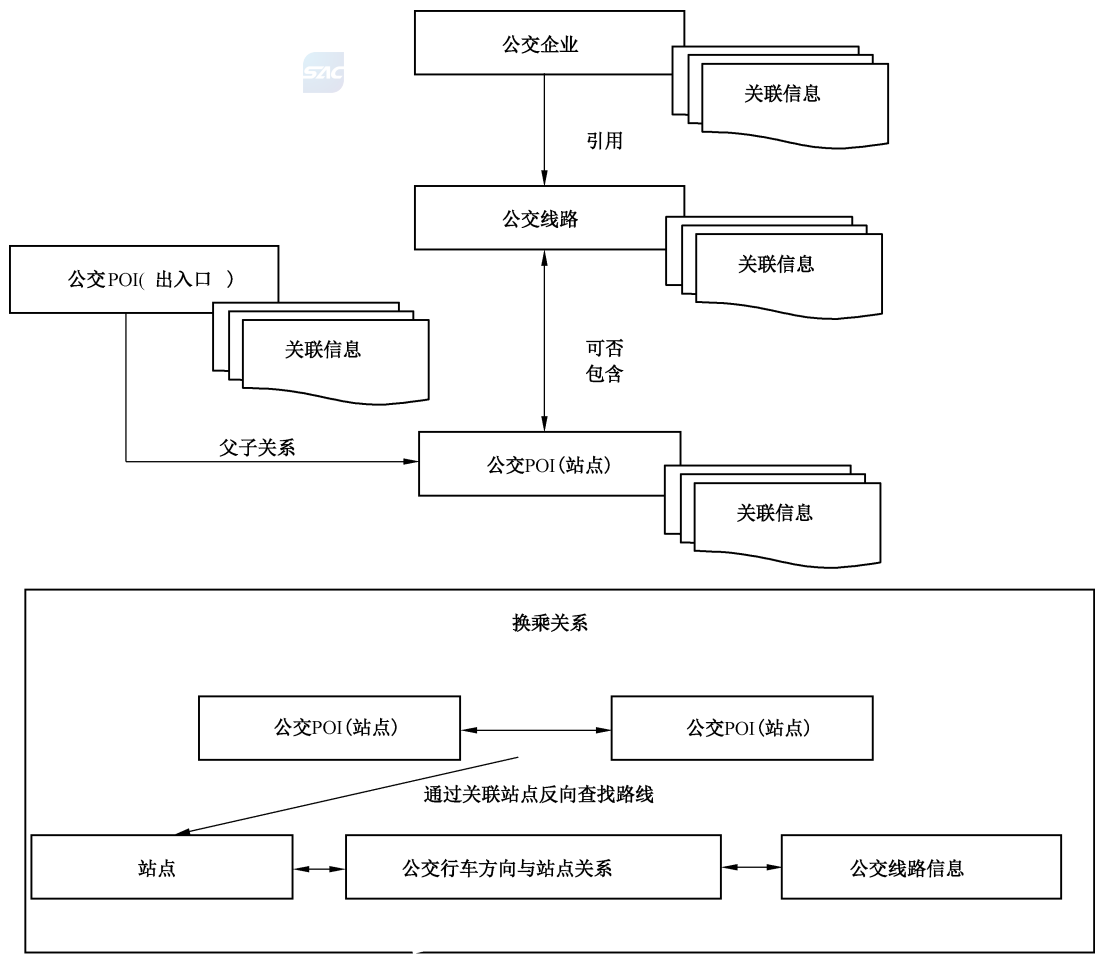


图 1 公共交通的数据模型

4.2 字段数据类型

4.2.1 整数

用于存储整数,数据长度的范围包括 1 到由数据长度所规定的正的最大值。

4.2.2 浮点数

用于存储浮点数,数据长度表述为[a,b],其中 a 表示数字中的总有效位,b 表示数字小数点右边的位数。

4.2.3 字符

用于存储字符,数据长度的范围包括 1 到由数据长度所规定的正的最大值。

4.2.4 空间数据

用于存储点、线、面等几何形状的数据,数据长度可变。

4.3 数据要素项说明

表格形式的定义如下。

表名(a)

名称	数据类型	数据长度	值阈及说明
(b)	(c)	(d)	(e)

其中,表的说明如下:

- a) 表名
描述数据记录、数据列表等名称。
- b) 名称
描述当前数据项目的名称。
- c) 数据类型
描述当前项目的数据类型。
- d) 数据长度
描述当前数据项目的数据类型编码的最大长度。
- e) 值阈及说明
当前数据项目的值阈及所需描述的事项。

4.4 永久标识

表示要素存在的唯一性编码。在数据库中通常作为表的主键或外键,表示该记录的唯一性与其他表之间的关联关系。编码原则如下:

- a) 采用 32 bit 整型数字表示(2^0-2^{31});
- b) 永久标识统一分配使用;
- c) 同一主题中每一分类的要素永久标识是唯一的,如兴趣点、弧段等要素都具有各自的永久标识空间。

5 公交 POI(站点/出入口)

5.1 公交 POI(站点)

公交 POI 由站点和出入口两部分组成,对应一到多个出入口,出入口是站点的子 POI。公交 POI 的数据格式定义见表 2。

表 2 公交 POI

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
POI 号码	整数	10	主键
种别代码	字符	4	0000:初始值 0001:站点 0002:出入口
显示坐标	空间数据		存储以“度”为单位的经纬度坐标点
引导 X 坐标	浮点数	10,5	
引导 Y 坐标	浮点数	10,5	
引导弧段	整数	10	表达可通达 POI 的引导道路的弧段
位置关系	整数	1	0:不应用 1:弧段左侧 2:弧段右侧 3:弧段上
名称号码	整数	10	记录引导弧段(link)的名称号码
道路标志	整数	1	0:大陆直接赋值
城市代码	整数	6	
出入口编号	字符	32	出入口名称中的顺序号或编号,如:“安定门 A 口”,编号是“A”;“少年宫站 A2 口”,编号是“A2”;“世界之窗站 1 号口”,编号是“1”。出入口名称中没有编号的值为空
图幅号码	整数	6	
区划号码	整数	10	通过区划号码找对应的行政代码和乡镇号码
行政区划	整数	6	见 GB/T 2260—2007

5.2 公交 POI 出入口

用来记录现实世界公交站点的出入口,表达行人进入公交站点方式。公交 POI 出入口的数据格式定义见表 3。

表 3 公交 POI 出入口

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
POI 号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
城市代码	整数	6	
出入口类型	字符	1	0:不应用 1:出口 2:入口 3:出入口
到达方式	 整数	8	采用 8 bit 表示,从右到左依次为 0~7 bit,每 bit 表示一种方式类型(如下),赋值为 0/1 分别表示无/有,如:00000011 表示斜坡和阶梯;00000101 表示斜坡和扶梯。 第 0 bit:斜坡 第 1 bit:阶梯 第 2 bit:扶梯 第 3 bit:直梯 第 4 bit:其他 第 5~7 bit:均为 0 如果所有 bit 位均为 0,表示不应用
行政区划	整数	6	

5.3 公交 POI 名称

公交 POI 名称的数据格式定义见表 4。

表 4 公交 POI 名称

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
名称号码	整数	10	主键
名称组号	整数	10	从 1 开始递增编号
POI 号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
语言代码	字符	3	见 GB/T 4880.2—2000,另外增加繁体中文代码 CHT
名称分类	整数	1	1:标准化 2:原始
POI 名称	字符	200	
名称发音	字符	1 000	中文为拼音,英文(葡文等)为音标
关键词	字符	254	

5.4 公交 POI 父子关系

公交 POI 的父子关系,即站点与出入口之间的关系信息。数据格式定义见表 5。

表 5 公交 POI 父子关系组

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
POI 组号码	整数	10	主键
父 POI 号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
子 POI 号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
关系类型	整数	1	0:未定义 1:逻辑关系 2:物理关系

5.5 公交换乘信息

公交换乘信息的数据格式定义见表 6。

表 6 公交换乘信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
换乘号码	整数	10	主键
POI 号码	整数	10	引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
行车方向号码	整数	10	引用“表 9 公交线路走向”中的“行车方向号码”
换乘类型	整数	1	0:跨站换乘 1:站内换乘
换乘时间	整数	2	以分钟为单位,记录乘客换乘时步行需要的时间
外部标识	整数	1	0:未调查 1:否 2:是
城市代码	整数	6	
行政区划	整数	6	

6 公交线路

公交线路的数据组成结构见图 2。

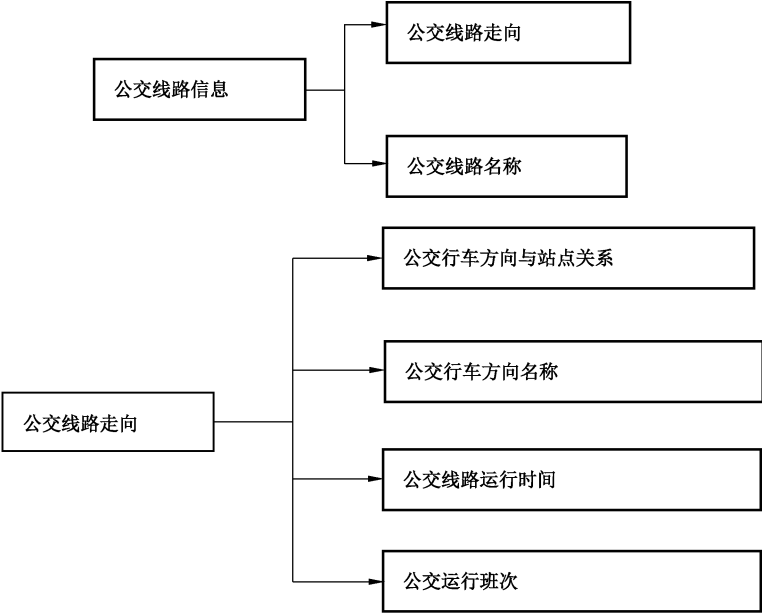


图 2 公交线路的数据组成结构

6.1 公交线路信息

用于记录公交线路信息，比如 656 路，特 4 路等。数据格式定义见表 7。

表 7 公交线路信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
线路号码	整数	10	主键
公交企业	整数	10	引用“表 14 公交公司”中的“公司编号”
城市代码	整数	6	
线路类型	整数	2	11: 公交巴士 12: 旅游、观光巴士 13: 机场巴士 14: 快速公交 15: 轻铁、有轨电车 16: 长途车 21: 水上公交、人渡 31: 城铁(地铁、轻轨) 32: 磁悬浮 33: 单轨列车 41: 索道、悬挂式缆车 42: 轨道式缆车
线路颜色	字符	10	存储 16 进制的 RGB 值
行政区划	整数	6	



6.2 公交线路名称

用于记录公交线路名称。数据格式定义见表 8。

表 8 公交线路名称

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
名称号码	整数	10	主键
名称组号	整数	10	从 1 开始递增编号
线路号码	整数	10	外键,引用“表 7 公交线路信息”中的“线路号码”
语言代码	字符	3	见 GB/T 4880.2—2000,另外增加繁体中文代码 CHT
名称内容	字符	200	
名称发音	字符	1 000	中文为拼音,英文(葡文等)为音标

6.3 公交线路走向

用于记录每条线路的各个行车方向信息。数据格式定义见表 9。

表 9 公交线路走向

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
行车方向号码	整数	10	主键
配对线路号码	整数	10	外键,引用“表 7 公交线路信息”中的“线路号码”
城市代码	整数	6	
上下行	字符	16	S:上行 X:下行 H:环行 NH:内环 WH:外环 CH:循环环线 CNH:循环内环 CWH:循环外环
线路里程	字符	10	
票制	整数	2	0:单一票制 1:按距离递增 2:按站递增 9:其他
起步票价	字符	255	
全程票价	字符	255	
距离递增价	字符	255	
车站递增价	字符	255	

表 9（续）

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
行车方向坐标	空间数据		①行车方向的行车轨迹，即几何坐标序列，与图廓线不做打断，坐标序列可自相交。 ②存储以“度”为单位的经纬度坐标序列
行政区划	整数	6	

6.4 公交线路走向名称

用于记录公交线路的走向名称。数据格式定义见表 10。

表 10 公交线路走向名称

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
名称号码	整数	10	主键
名称组号	整数	10	从 1 开始递增编号
线路走向号码	整数	10	外键，引用“表 9 公交线路走向”中的“行车方向号码”
语言代码	字符	3	见 GB/T 4880.2—2000，另外增加繁体中文代码 CHT
名称分类	整数	1	0：全称 1：后缀名 2：头标
名称内容	字符	200	
名称发音	字符	1 000	中文为拼音，英文（葡文等）为音标

6.5 公交线路走向与站点关系

公交线路的走向与站点关系的数据格式定义见表 11。

表 11 公交线路走向与站点关系

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
关系号码	整数	12	主键
行车方向号码	整数	10	外键，引用“表 9 公交线路走向”中的“行车方向号码”
站点号码	整数	10	外键，引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
站点序号	整数	10	①记录公交线路某条行车方向沿线的站点信息。 ②所有线路站点可统一从 10000 开始每次递增 10000 编号，即 10000、20000、30000 等
时间间隔	整数	3	单位：分钟

表 11 (续)

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
起止站标识	整数	1	1:线路起点站 2:线路终点站 非 1、2 的为中间站
城市代码	整数	6	
行政区划	整数	6	

6.6 公交线路运行时间

记录某线路班次的运行信息如发车的起止时间和间隔时间等,针对分时地区,存在分时间段的发车的地区的情况,如周一到周四,某条线路 9:00 到 12:00,每隔 15 分钟发一次,12:00 到 18:00 每隔 20 分钟发一次,数据格式定义见表 12。

表 12 公交线路运行时间

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
行车方向号码	整数	10	外键,引用“表 9 公交线路走向”中的“行车方向号码”
有效时间段	整数	5	采用 16 bit 表示,从右到左依次为 0~15 bit,每 bit 表示一种时间类型(如下),赋值为 0/1 分别表示无效/有效,如: 0000001111000010,表示夏季的周一到周四有效 第 0 bit:冬季 第 1 bit:夏季 第 2 bit:节假日 第 3 bit:周日 第 4 bit:周六 第 5 bit:周五 第 6 bit:周四 第 7 bit:周三 第 8 bit:周二 第 9 bit:周一 第 10~15 bit 均为 0 如果第 0~9 bit 位均为 1,表示全部有效
发车开始时间	字符	32	记录每条线路各个行车方向的发车开始时间;格式为 24 小时制,用冒号分隔,“××:××”两段数值分别记录“小时:分钟”,每条行车方向可能存在多组发车开始和结束时间,不区分节假日、周末
发车结束时间	字符	32	记录每条线路各个行车方向的发车结束时间,格式同“发车开始时间”

表 12（续）

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
发车平均间隔	字符	50	记录每条行车方向单班次发车的间隔时间,以分钟为单位记录,最小单位精确到 0.5 分,每条行车方向只记录一个发车间隔,不区分节假日、周末,也不区分高峰时间等
行政区划	整数	6	行政区划
城市代码	整数	6	城市代码

6.7 公交运行班次

用来记录每条线路各个行车方向在不同的时间点发出的班次,及该班次的各类详细信息,如经过线路首末车时间、发车间隔等。数据格式定义见表 13。

表 13 公交运行班次

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
班次编号	整数	12	
行车方向号码	整数	10	外键,引用“表 9 公交线路走向”中的“行车方向号码”
关系号码	整数	12	外键,引用“表 11 公交线路走向与站点关系”中的“关系号码”
站点号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
城市代码	整数	6	
行政区划	整数	6	
班次名称	字符	20	
到达时间	字符	32	格式为 24 小时制,格式为“时:分”,例如 06:05。 整个班次的时间跨天时,值将大于 24,比如凌晨 1:30 要表达为 25:30
离开时间	字符	32	格式同上,默认为“到达时间延时一分钟”
是否估算时间	整数	1	0:否 1:是
有效星期	字符	7	以周为单位,从左到右共 7 位表示周日到周六,1 表示有效,0 表示无效。如星期天和星期二有效:1010000,一直有效为 1111111

7 公交企业

公交企业的数据组成结构见图 3。



图 3 公交企业的数据组成结构

7.1 公交公司

公交公司是指负责公交线路和系统运营的公司,即管理公交分支单位的上级单位。公交公司的数据格式定义见表 14。

表 14 公交公司

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
公司编号	整数	10	主键
公司名称	字符	35	
公司名发音	字符	1 000	
英文名简称	字符	35	
英文名全称	字符	200	
城市代码	整数	6	
行政区划	整数	6	

7.2 公交分支单位

公交分支单位是一个公交公司下属负责管理,运营具体公交线路的分支单位。通常是指隶属于同一个系统的公交线路的管理单位,即直接管理,运营巴士/地铁等线路的单位。数据格式定义见表 15。

表 15 公交分支单位

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
公交分支单位编号	整数	10	主键
所属公司编号	整数	10	外键,引用“表 14 公交公司”中的“公司编号”
公交分支单位名称	字符	35	
公交分支单位名拼音	字符	200	
英文名简称	字符	35	
英文名全称	字符	200	
城市代码	整数	6	
行政区划	整数	6	

8 公交关联信息

8.1 公交公司关联信息

公交公司关联信息如电话、网址等。电话和网址用来表达可以访问该公交公司的联络信息。数据

格式定义见表 16。

表 16 公交公司关联信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
公司编号	整数	10	外键,引用“表 14 公交公司”中的“公司编号”
公司别名	字符	35	
公司别名拼音	字符	200	
电话类型	字符	32	0:未调查 1:总机 2:日程班次信息 3:服务信息 多个类型时采用英文半角“ ”分隔 默认为空:无
电话	字符	500	格式为:“区号-号码”,如 010-82306399。 多个号码时采用英文半角“ ”分隔,并与电话类型一一对应
网址类型	字符	32	0:未调查 1:路径规划 2:日程班次信息 3:地图服务 4:主页 多个类型时采用英文半角“ ”分隔 默认为 0:未调查
网址	字符	500	格式:http://xxxxxxxxx 多个网址时采用英文半角“ ”分隔,并与网址类型一一对应

8.2 公交分支单位关联信息

主要有电话、网址、计费方式、可用货币等信息。数据格式定义见表 17。

表 17 公交分支单位关联信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
上级单位	整数	10	外键,引用“表 14 公交公司”中的“公司编号”
公交分支单位编号	整数	10	外键,引用“表 15 公交分支单位”中的“公交分支单位编号”
公交分支单位别名	字符	35	
公交分支单位别名拼音	字符	200	

表 17 (续)

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
电话类型	字符	32	0:未调查 1:总机 2:日程班次信息 3:服务信息 多个类型时采用英文半角“ ”分隔 默认为 0:未调查
电话	字符	500	格式为:“区号-号码”,如 010-82306399。 多个号码时采用英文半角“ ”分隔,并与电话类型一一对应
网址类型	字符	32	0:未调查 1:路径规划 2:日程班次信息 3:地图服务 4:主页 多个类型时采用英文半角“ ”分隔 默认为 0:未调查
网址	字符	500	格式:http://xxxxxxxxx 多个网址时采用英文半角“ ”分隔,并与网址类型一一对应
计费方式	字符	1	0:未调查 1:按区域收费 2:统一价 3:按距离收费
可用货币	字符	200	值域为: CNY 人民币(大陆) HKD 港元(香港) MOP 澳门币 多种货币方式用英文半角“ ”分隔

8.3 公交出入口关联信息

描述公共出入口所具备的功能及其周边的附属服务设施等。数据格式定义见表 18。

表 18 公交出入口关联信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
出入口编号	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“出入口编号”
出入口别名	字符	35	
出入口别名拼音	字符	200	
开放时间	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点开放,不记录日期
人工售票	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
人工售票时段	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点有人看守,不记录日期
自动售票机	字符	1	0:未调查 1:有 2:无

8.4 公交站点关联信息

描述公共交通站点具备的功能及其周边的附属服务设施等。数据格式定义见表 19。

表 19 公交站点关联信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
POI 号码	整数	10	外键,引用“表 2 公交 POI”中的“POI 号码”
站点别名	字符	35	
站点别名拼音	字符	200	
专用停车场 	字符	1	0:未调查 1:收费 2:免费 3:无
停车时段	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点开放,不记录日期
车位数量(精确值)	整数	4	
自行车停车场	字符	1	0:未调查 1:无人看守 2:有人看守 3:无
自行车有人看守时段	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点有人看守,不记录日期

表 19 (续)

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
人工售票	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
人工售票时段	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点有人看守,不记录日期
行李安检	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
自助行李寄存柜	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
零售便利店	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
建筑类型	字符	1	0:未调查 1:室内 2:露天 3:遮棚
自动售票机	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
洗手间	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
无线网	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
开放时间	字符	200	格式“HH:mm”,只记录每天的几点-几点开放,不记录日期



8.5 公交线路关联信息

描述公共交通线路中具备的功能,如允许自行车、行李架、用餐服务等。数据格式定义见表 20。

表 20 公交线路关联信息

名称	数据类型	数据长度	值域及说明
线路号码	整数	10	外键,引用“表 7 公交线路信息”中的“线路号码”
线路别名	字符	35	
线路别名拼音	字符	200	
用餐服务	字符	1	0:未调查 1:有 2:无
卧铺车厢	字符	 1	0:未调查 1:有 2:无
